Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Salinas Vanessa
DNI 32.137.352

TRABAJO PRÁCTICO N°4

EJERCICIO 1: Cálculo de Hosts Útiles en Red Clase C
Una pequeña oficina utiliza la red privada de clase C 192.168.10.0/24, el administrador necesita saber cuántos dispositivos finales se pueden conectar como máximo en esta red sin utilizar subredes.

Hosts Útiles = $2^h - 2$
$2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$ hosts asignables

EJERCICIO 2: Subnetting para Cantidad de Subredes
Una empresa dispone de la red clase C 192.168.5.0/24 y necesita dividirla en 8 subredes independientes para distintos departamentos. Determine la nueva máscara de subred. En notación CIDR y decimal. Determine el valor del salto y el rango de la primera subred.

Paso 1: Clase C - Máscara /24 (255.255.255.0) Quedan 8 bits libres para hosts en el último octeto.

Paso 2: Se requiere crear N = 8 subredes

Paso 3: Calcular Bits Prestados (n) Usamos la fórmula $2^n \geq N$:
- Con n = 1: $2^1 = 2$ (insuficiente)
- Con n = 2: $2^2 = 4$ (insuficiente)
- Con n = 3: $2^3 = 8 \rightarrow$ Se necesitan n = 3 bits prestados.

Paso 4: Calcular la Nueva Máscara
- CIDR: Máscara base + bits prestados → /24 + 3 = /27
- Decimal = se enciende de izquierda a derecha los tres bits del último octeto (11100000)
128 + 64 + 32 = 224

máscara decimal = 255.255.255.224

Paso 5: Calcular el SALTO y Listar Subredes
Restamos el valor decimal del octeto modificado a 256: Salto = 256 − 224 = 32
Las subredes se incrementan de 32 en 32 en el cuarto octeto

Subred	Dirección de Red	Primer host util	Ultimo host util	BroadCast
Subred 1	192.168.5.0 / 24	192.168.5.1	192.168.5.30	192.168.5.31

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Ejercicio 3: Subnetting para Cantidad de Hosts por Subred
Un laboratorio de sistemas tiene la red 192.168.1.0/24 y necesita crear subredes donde cada una albergue al menos 50 hosts útiles. ¿Cuántos bits debe reservar para host, cuál es la nueva máscara y cuál es la dirección de Broadcast de la primera subred?

Paso 1: Clase C - Máscara /24 (255.255.255.0) Quedan 8 bits libres para hosts en el último octeto.

Paso 2: Se requiere crear N subredes que alojen al menos 50 host útiles

Paso 3: Condición → Hosts Útiles = $2^n - 2 \geq 50$
- Con n = 4: 2^4 - 2 = 14 (insuficiente)
- Con n = 5: 2^5 - 2 = 30 (insuficiente)
- Con n = 6: 2^6 - 2 = 62 → **Se deben reservar 6 bits para host**.

Paso 4: Calcular la Nueva Máscara
- CIDR: Una dirección IPv4 tiene 32 bits en total. Si dejamos 6 bits para el final (hosts), los bits restantes se quedan para la red:

32 bits totales - 6 bts de host = 26 bits de red

Esto nos da una nueva máscara en notación CIDR de /26.

- Decimal = se enciende de izquierda a derecha dos bits del último octeto (11000000), porque los últimos 6 se reservan para hosts.

Bit 8	Bit 7	Total
128	64	192

máscara decimal = 255.255.255.192

Paso 5: Calcular el SALTO y Listar Subredes
Restamos el valor decimal del último octeto modificado a 256: Salto = 256 − 192 = 64

Tabla resultante de subredes
Las subredes se incrementan de 64 en 64.
Cada subred tendrá un tamaño total de 64 direcciones IP de espacio.

Subred	Dirección de Red	Primer host útil	Ultimo host útil	BroadCast
Subred 1	192.168.1.0 /26	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63

Aclaración importante: para el paso 3 y la notación CiDR de la nueva máscara busque ayuda en la web ya que no me terminaba de quedar claro porque no es como el ejercicio que tenemos de ejemplo donde

calculamos cuántas subredes sino que en este caso debemos determinar primero que tengamos los host útiles que nos solicita el enunciado y en base a eso podemos saber la cantidad de subredes:

1. Cuándo usar $2^n \geq N$ (Enfoque en Subredes)

- **¿Qué significa n?:** Es la cantidad de bits que le **pides prestados** a la porción de host (se cuentan de izquierda a derecha en los bits disponibles).
- **¿Qué significa N?:** Es el número de **subredes** que necesitas crear.
- **Ejemplo:** Si en tu ejercicio te hubieran pedido *"Divide la red en 3 subredes"*, aplicarías esta fórmula: $2^n \geq 3$. Al probar con n=2, obtienes $2^2 = 4 \geq 3$. Pedirías 2 bits prestados.

2. Cuándo usar $2^h - 2 \geq H$ (Enfoque en Hosts)

- **¿Qué significa h?:** Es la cantidad de bits que se **quedan** asignados para los dispositivos (se cuentan de derecha a izquierda).
- **¿Qué significa H?:** El número de **hosts útiles** que te piden por subred.
- **¿Por qué se resta 2?:** Porque en cada subred debes descartar obligatoriamente la primera dirección (ID de red) y la última dirección (Broadcast).

Resumen visual

Imagina que tienes 8 bits disponibles en el último octeto (`00000000`):

- Si buscas **subredes**, activas bits de izquierda a derecha utilizando **$2^n \geq N$**:
  `[1][1][0][0][0][0][0][0]` → Tomaste **n=2 bits prestados** para crear redes.
- Si buscas **hosts**, guardas bits de derecha a izquierda utilizando **$2^h - 2 \geq H$**:
  `[1][1][0][0][0][0][0][0]` → Te quedaron **h=6 bits para hosts**.

Ambas fórmulas conviven en el mismo octeto de 32 bits, solo depende de si el problema te pide una cantidad fija de redes o una cantidad fija de computadoras.

Ejercicio 4: Conversión y Verificación de Máscara CIDR a Decimal
Un técnico de red configura una interfaz y debe ingresar la máscara de subred en formato decimal para la notación /28. Calcule el valor decimal exacto aplicando la tabla de pesos posicionales binarios.

Para calcular el valor decimal exacto de la máscara de subred **/28**, debemos representar los 28 bits encendidos (en 1) de izquierda a derecha y aplicar la tabla de pesos binarios al último octeto.

Una dirección IPv4 tiene 32 bits divididos en 4 grupos de 8 (octetos). La notación `/28` significa que los primeros 28 bits están encendidos en `1` y los 4 restantes están en `0`:

- **Octeto 1:** `11111111` (8 bits) → **255**
- **Octeto 2:** `11111111` (8 bits) → **255**
- **Octeto 3:** `11111111` (8 bits) → **255**
- **Octeto 4:** `11110000` (4 bits restantes para completar los 28)

Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Total
128	64	32	16	240

Uniendo los cuatro octetos, el técnico obtiene la máscara decimal: **`255.255.255.240`**

Ejercicio 5: Construcción de Tabla Completa de Subredes
Dada la red de Clase B privada 172.16.0.0/16, se requiere realizar subnetting tomando 2 bits prestados (n = 2) del tercer octeto. Arme la tabla con las 4 subredes resultantes indicando: Dirección de Red, Primer Host Útil, Último Host Útil y Broadcast.

Al tomar 2 bits prestados de una red de Clase B, el cambio ocurre en el tercer octeto. La nueva máscara pasa de /16 a /18; el tercer octeto tiene encendido 2 bits de izquierda a derecha por lo que su valor decimal es 192 y la notación decimal de la máscara es 255.255.192.0. El tamaño de bloque o salto de red es de 64 en ese tercer octeto (256 - 192 = 64).

Como los bits se tomaron del tercer octeto, el salto de 64 se aplicará únicamente en el tercer octeto.

- La columna "Dirección de Red": sigue el patrón del salto matemático.
- la columna "Broadcast": el truco es mirar la Dirección de Red de la siguiente subred y restarle exactamente 1 dirección IP.
    - Broadcast de la Subred 4: Como es la última, se completa el octeto hasta el límite máximo teórico: 172.16.255.255.
    - Broadcast de la Subred 3: Miras la Red 4 (172.16.192.0). Una IP antes es la 172.16.191.255.
    - Broadcast de la Subred 2: Miras la Red 3 (172.16.128.0). Una IP antes es la 172.16.127.255.
    - Broadcast de la Subred 1: Miras la Red 2 (172.16.64.0). Una IP antes de llegar ahí es la 172.16.63.255. (Cuando el cuarto octeto llega a 255 y le sumas 1, este vuelve a 0 y el tercer octeto avanza a 64).
- Primer Host Útil: Tomas la Dirección de Red y le sumas 1 en el cuarto octeto.
- Último Host Útil: Tomas la Dirección de Broadcast y le restas 1 en el cuarto octeto.

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Subred	Dirección de Red	Primer host útil	Ultimo host útil	BroadCast
Subred 1	172.16.0.0 /18	172.16.0.1	172.16.63.254	172.16.63.255
Subred 2	172.16.64.0 /18	172.16.64.1	172.16.127.254	172.16.127.255
Subred 3	172.16.128.0 /18	172.16.128.1	172.16.191.254	172.16.191.255
Subred 4	172.16.192.0 /18	172.16.192.1	172.16.255.254	172.16.255.255